## Matrice Tridiagonală

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ c_2 & a_2 & b_2 & & \\ & c_3 & a_3 & b_3 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & c_{n-1} & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_n & a_n \end{pmatrix}$$

## Alocare eficientă

I 3 vectori cu $n-1$ (2) și $n$ (1) elemente

$c_2 \dots c_n$

$a_1 \; a_2 \dots a_n$

$b_1 \; b_2 \dots b_{n-1}$

II matrice $3 \times n$

## LU pe tridiagonală

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_2 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & a_n & b_n \end{pmatrix} \overset{L.U.}{=\!=} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_1 & 1 & & 0 \\ & l_2 & 1 & \\ 0 & & \ddots & \ddots \\ & & l_{n-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 & c_1 & & \\ & v_2 & c_2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & c_{n-1} \\ & & & v_n \end{pmatrix}$$

$$a_{k+1} = c_k v_k$$

$$b_k = l_k c_{k-1} + v_k$$

# LU

$$A = LU \Rightarrow Ax = b \Rightarrow LUx = b \Rightarrow \begin{cases} Ux = y \\ Ly = b \end{cases}$$

**Doolittle** $l(i) = 1$ $\xrightarrow[\text{nr. de pe diag.}]{\text{se înmulțește la}}$ $LDU$

$p = 1:n$

$$u_{pj} = a_{pj} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{pk} u_{kj} \qquad j = p:n$$

$$l_{ip} = \frac{1}{u_{pp}} \left( a_{ip} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{ik} u_{kp} \right) \qquad i = p+1:n$$

**Crout** $u(i) = 1$ $\xrightarrow[\text{nr. de pe diag.}]{\text{se înmulțește la}}$ $LDU$

$p = 1:n$

$$l_{ip} = a_{ip} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{ik} u_{kp} \qquad j = p:n$$

$$u_{pj} = \frac{1}{l_{pp}} \left( a_{pj} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{pk} u_{kj} \right) \qquad i = p+1:n$$

**Cholevskie** → matrici simetrice, semipozitiv definite ($\lambda \geq 0$)

$$A = L \cdot L^T$$

$$l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2}$$

$$l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk}}{l_{jj}}$$

$L \cdot D \cdot L^T$

$$\begin{pmatrix} l_{11} & \cdots & 0 \\ * & \ddots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} & \cdots & * \\ 0 & \ddots & l_{nn} \end{pmatrix}$$

↓ LDU (se împarte cu elem. diag sub radical)

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ * & \ddots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11}^2 & \cdots & * \\ 0 & \ddots & l_{nn}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & * \\ 0 & \ddots & 1 \end{pmatrix}$$

! În octave se calculează prima dată $l_{ij}$ și după aceea $l_{ii}$.

# QR

## Gram Schmitt

$$g_1 = a_1$$

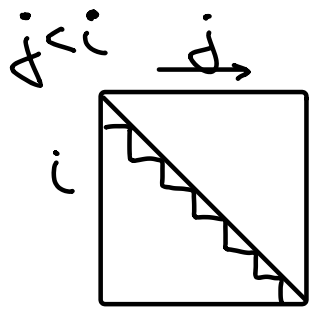
$$g_2 = a_2 - pr_{g_1} a_2 = a_2 - \frac{\langle a_2, g_1 \rangle}{\langle g_1, g_1 \rangle} a_2$$

$$g_3 = a_3 - pr_{g_1} a_3 - pr_{g_2} a_3$$

## Givens

→ folosită pentru eliminarea elementul de pe poziția $(i,j)$ de sub diagonala principală

$$s = \frac{-a_{ij}}{\sqrt{a_{jj}^2 + a_{ij}^2}} \qquad c = \frac{a_{jj}}{\sqrt{a_{jj}^2 + a_{ij}^2}}$$




$$G_{ji} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \\ 0 & \cdots & c & \cdots & -s \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & s & \cdots & c \\ & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

→ singurele modificări care se realizează sunt:

$$x(j) = c \cdot x(j) - s \cdot x(i)$$
$$x(i) = s \cdot x(j) - c \cdot x(i)$$

$$X = G_{ke} X$$

$A = G^T R$

$G = G_{n-1,n-1} G_{n-2,n-1} G_{n-3,n-1} \cdots G_{1m} \cdots G_{13} G_{12}$

$R = GA$

→ bună pe matrice Sparse (matrice cu multi 0)

**Householder**

$$H = I_n - \frac{2}{u^T \cdot u} \cdot u \cdot u^T$$

$$H = H^{-1} = H^T$$

$$H \cdot u = -u$$

→ matrice cu elemente reale

$$H_p = I_n - \beta u_p \cdot u_p^T$$

$$u_p = \begin{cases} 0 & [1; p-1] \\ x_p + \sigma & p \\ x_i & [p+1; n] \end{cases}$$

$x_i$ = coloana $i$ din matricea $A$

$$\sigma_p = \sqrt{\sum_{i=p}^{n} x_i^2}$$

# Eliminări Gaussiene

$T_p = Y_u - t_p e_p^t$

$t_p$ = coloana p din A

$e_p$ = coloana p din Y

## Simplă

→ deasupra pivotului inclusiv devin 0

→ sub pivot se împart la pivot

## Parțială

→ se alege elementul maxim de pe coloană ca pivot

→ interschimbarea se realizează și în $Y_u$

TPeA

## Totală

→ se alege elementul maxim (nemodificat) din matrice și se face pivot

→ interschimbările se realizează și în $Y_u$

TPeA

## Parțială scalată

→ fiecare termen se împarte la semn factorul de dedesupt și memărul maxim e ales pivot

$TP_e \cdot A \cdot P_c \qquad P_c = P_e^1$

# Metode Iterative

→ matrice diagonal dominante

$A = D - L - U$

! $\rho(A) < 1$ avem solutie, altfel nu converge

## Jacobi

$x_0 = 0$

$N = D$

$P = L + U$

$G = D^{-1}(L+U)$ $\quad x^{(p+1)} = G x^{(p)} + C$

$$x_i^{(p+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1, j\neq i} a_{ij} x_j^{(p)}}{a_{ii}} \qquad i = 1:n$$

## Gauss - Siedel

$x_0 = 0$

$N = D - L$

$P = U$

$(D-L)x^{(p+1)} = Ux^{(p)} + b$

$$x_i^{(p+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(p+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(p)}}{a_{ii}} \qquad i = 1:n$$

**SOR** $\quad x_0 = 0$

$(N-P)x = b \Rightarrow x = \underbrace{N^{-1}P}_{G}x + \underbrace{N^{-1}b}_{c}$

$\downarrow$

$(\underbrace{N - \omega N}_{N(\omega)} + \underbrace{\omega N - P}_{-P(\omega)})x = b \Rightarrow$

$$N(\omega) = (1-\omega)N$$
$$P(\omega) = P - \omega N$$

$G(\omega) = N^{-1}(\omega) \cdot P(\omega) \Rightarrow$

$$G(\omega) = \frac{G - \omega I_n}{1-\omega}$$
$$c(\omega) = (1-\omega)c$$

! Pt $\omega \in (0;2)$ se obtin solutii convergente

! Pt $\omega = 1 \Rightarrow$ Gauss-Siedel

$$x_i^{(k+1)} = (1-\omega)x_i^{(k)} + \omega \cdot \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(k)}}{a_{ii}}$$